

《工科数学分析》(下) 期末试题(A 卷)

座号 _____ 班级 _____ 学号 _____ 姓名 _____

(试卷共 6 页, 十个大题, 解答题必须有过程. 试卷后面空白纸撕下做草稿纸. 试卷不得拆散.)

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
得分											
签名											

得分	
----	--

一、填空题 (每小题 4 分, 共 20 分)

1. 求平行于 z 轴, 且过点 $M_1(1,0,1)$ 和 $M_2(2,-1,1)$ 的平面方程是_____.
2. 函数 $u = xy^2 + yz^3 + 3$ 在点 $P(2,-1,1)$ 处沿向量 $l = (1,2,2)$ 的方向导数为_____.
3. 交换二次积分的积分次序 $\int_1^2 dx \int_{2-x}^{\sqrt{2x-x^2}} f(x,y)dy =$ _____.
4. 已知 L 是圆周 $x^2 + y^2 = a^2 (a > 0)$ (按逆时针方向绕行), 计算 $\oint_L \frac{(x+y)dx - (x-y)dy}{x^2 + y^2} =$ _____.
5. 已知级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{|a|^n n!}{n^n}$ 收敛 (a 为非零常数), 则 a 的取值范围为_____.

得分	
----	--

二、计算题 (每小题 5 分, 共 20 分)

1. 求曲线 $L: \begin{cases} 2x^2 + 3y^2 + z^2 = 9 \\ z^2 = 3x^2 + y^2 \end{cases}$ 在点 $M(1, -1, 2)$ 处的切线方程与法平面方程.

2. 设 $z = xf(\frac{y}{x}) + 2yf(\frac{x}{y})$, 其中 f 有二阶连续偏导数, 求 $x\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + y\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$.

3. 计算 $I = \iint_S (x^2 + y^2) dS$, S 是锥面 $z^2 = 3(x^2 + y^2)$ 被平面 $z = 0$ 和平面 $z = 3$ 所截得的部分.

4. 设数量场 $u(x, y, z) = \ln \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$, 计算 $\operatorname{div}(\operatorname{grad} u)$.

得分	
----	--

三、(8 分) 设 $f(x)$ 是 $[0, +\infty)$ 上的单调减少的连续函数, 试

证明: 对任意 $t \geq 0$, 不等式 $\iint_D \left(\frac{t^2}{x} - 6y\right) f(x) dx dy \geq 0$ 都成立, 其中

$$D = \{(x, y) | 0 \leq x \leq t, 0 \leq y \leq x\}.$$

得分	
----	--

四、(6 分) 设半球体 $\Omega_1: 0 \leq z \leq \sqrt{1-x^2-y^2}$, 密度为 1, 现

在其底面接上一个同质柱体 $\Omega_2: -h \leq z < 0, x^2 + y^2 \leq 1 (h > 0)$, 试确定 h , 使整个

物体 $\Omega = \Omega_1 + \Omega_2$ 的质心恰好在半球的球心处.

得分	
----	--

五、(8 分)在经过点 $(2, 1, \frac{1}{3})$ 的所有平面中求取一个平面, 使这个平面在第一卦限内与三个坐标平面所围成的四面体体积最小.

得分	
----	--

六、(8 分) 设函数 $Q(x, y)$ 在 xOy 平面上具有一阶连续偏导数. 已知曲线积分 $\int_{\Gamma} 2xydx + Q(x, y)dy$ 与路径无关, 且对任意的 t 恒有,

$$\int_{(0,0)}^{(t,1)} 2xydx + Q(x, y)dy = \int_{(0,0)}^{(1,t)} 2xydx + Q(x, y)dy$$

(1) 求函数 $Q(x, y)$;

(2) 求 $2xydx + Q(x, y)dy$ 的原函数.

得分	
----	--

七、(8 分) 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2n-1} x^{2n}$ 的收敛域及和函数.

得分	
----	--

八、(8 分) 将 $f(x) = \frac{1}{x^2 + 4x + 3}$ 展开为 $x-1$ 的幂级数,

并求 $f^{(10)}(1)$ 的值.

得分	
----	--

九、(8 分) 计算曲面积分

$$I = \iint_{\Sigma} \frac{x^2 dydz + y^2 dzdx + z^2 dxdy}{x^2 + y^2 + z^2}, \text{ 其中 } \Sigma \text{ 为上半球面}$$

$z = \sqrt{4 - x^2 - y^2}$ 夹于 $z = 0$ 与 $z = 1$ 之间部分, 其法线 $\vec{n}$ 向内.

得分	
----	--

十、(6 分) 已知函数 $f(x)$ 在 $x = 0$ 的某邻域内有二阶连续

导数, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 0$, 证明级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} f\left(\frac{1}{n}\right)$ 绝对收敛.